

# Почему блокчейн не подходит для защиты авторских прав

Технический и юридический анализ проектов блокчейн-депонирования: почему запись в распределённом реестре слабее квалифицированной метки времени ФНС, чем опасна неотчуждаемость записей, и как это соотносится с ГК РФ и судебной практикой.

Материал подготовлен редакцией Atoros.ru

За последние несколько лет на рынке появилось несколько проектов, которые обещают «защиту авторских прав через блокчейн». Идея на первый взгляд выглядит убедительно: распределённый реестр нельзя подделать, история транзакций хранится навсегда, никакая корпорация не контролирует данные. Кажется, что это именно то, что нужно автору, желающему зафиксировать приоритет.

При более внимательном разборе техническая реализация и юридическое наполнение таких проектов оставляют много вопросов. Часть из них касается фундаментальных свойств технологии блокчейн — их нельзя исправить «следующей версией», потому что они являются причиной, по которой блокчейн вообще работает. Другая часть вопросов связана с тем, как эти проекты соотносятся с реальным правоприменением — с Гражданским кодексом, Арбитражным процессуальным и Гражданским процессуальным кодексами, с практикой судов по интеллектуальным правам.

Этот материал — попытка разобрать тему по существу, без хайпа и без обвинений в адрес конкретных сервисов. Названия проектов не упоминаются; если вы интересовались темой, вы их и так знаете. Рассуждения применимы к любому проекту, который обещает «регистрацию авторских прав в блокчейне» как основной механизм защиты.

1. Авторское право не требует регистрации
2. Юридическая сила: что примет суд
3. Миф о нерушимости блокчейна
4. Хеш-привязка и её обход
5. Неудаляемость как фундаментальный недостаток
6. Кто платит за децентрализацию
7. Анонимность как питательная среда для пиратства
8. Что предлагает Atoros вместо блокчейна
9. Краткая сравнительная таблица
10. Выводы

## 1. Авторское право не требует регистрации

Это первый и самый важный пункт, потому что он лежит в плоскости не технологии, а закона. В Российской Федерации авторское право возникает в момент создания произведения и принадлежит автору пожизненно. Неотчуждаемые личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения — охраняются бессрочно. Имущественные права переходят по наследству и действуют семьдесят лет после смерти автора (статьи 1228, 1267, 1281 ГК РФ).

Ключевая норма — пункт 4 статьи 1259 ГК РФ: «Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей». Это положение отражает Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, к которой Россия присоединилась в 1995 году. В странах-участницах конвенции (а их 181) авторское право охраняется без формальностей.

Ситуация с патентным правом принципиально иная: патент выдаётся государством после экспертизы, действует ограниченное время, требует уплаты пошлин. Это право, зависящее от регистрации. Авторское право — право, не зависящее от регистрации. Это не техническая формальность, а фундаментальный принцип: творческое произведение охраняется с момента выражения в объективной форме, будь то письменный текст, устное публичное исполнение, изображение, звукозапись или объёмно-пространственная форма.

Проекты, предлагающие «зарегистрировать авторские права в блокчейне», по сути предлагают автору пройти процедуру, которую закон прямо считает ненужной. Это не делает свидетельство такого проекта юридически ничтожным — оно может рассматриваться как одно из доказательств. Но оплачивать за собственные деньги процедуру, которая по закону не требуется, и рассчитывать, что она даст преимущество в суде — это спорная инвестиция.

Корректная задача — не «зарегистрировать право», а «зафиксировать факт существования произведения у определённого лица на определённую дату». Это и есть депонирование в его классическом понимании. Депонирование не создаёт право, оно создаёт доказательство. Разница существенная: право у вас уже есть, вопрос только в том, сможете ли вы доказать, что оно у вас было раньше, чем у нарушителя.

## 2. Юридическая сила: что примет суд

Вопрос о юридической силе электронного документа в судебном процессе сводится к двум вещам: допустимости и достоверности. Допустимость — может ли суд вообще принять такое доказательство. Достоверность — насколько суд доверяет содержанию доказательства.

В российском процессе письменными доказательствами признаются материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (статья 71 ГПК РФ, статья 75 АПК РФ). Электронный документ приравнивается к письменному. Это значит, что свидетельство о депонировании — в какой бы форме оно ни было оформлено — может быть принято судом как письменное доказательство.

С допустимостью проблем обычно не возникает. Сложнее с достоверностью. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ). Когда судья видит нотариально заверенный скриншот страницы в крупной социальной сети, у него нет оснований подозревать подлог — нотариус удостоверил, социальная сеть крупная и регулируемая, её серверы защищены. Когда судья видит свидетельство о депонировании от сервиса X, в котором записано, что «автор Y загрузил файл Z в блокчейн такой-то в такое время», возникают вопросы.

Эти вопросы в судебном процессе превращаются в запросы комплексной технической экспертизы. Экспертиза стоит денег, занимает время и не гарантирует результата — особенно если проект использует собственную модификацию блокчейна, исходный код которой опубликован частично или не опубликован вовсе.

Совершенно иная ситуация складывается с квалифицированной электронной подписью и квалифицированной меткой времени. Согласно статье 5 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно. Подпись удостоверяющего центра, аккредитованного Минцифры, не требует дополнительной технической экспертизы — её юридическая значимость установлена законом.

Метка доверенного времени, формируемая TSP-сервером ФНС России по стандарту RFC 3161 с использованием хеш-функции ГОСТ Р 34.11-2012, подписана квалифицированным сертификатом удостоверяющего центра ФНС. Это не «сервис X, который что-то там записал в свой блокчейн» — это государственный орган, подпись которого в силу закона признаётся судом без дополнительных доказательств её достоверности.

### 3. Миф о нерушимости блокчейна

Распространённое представление о блокчейне как о «неподделываемой базе данных» технически неверно. Блокчейн неподделываем при выполнении ряда условий, нарушение любого из которых открывает возможности для атак. Кратко перечислим основные.

**Атака 51%.** В сетях с доказательством работы стабильность гарантируется только при условии, что ни один участник и ни одна коалиция не контролируют более

половины вычислительной мощности сети. Если это условие нарушается, атакующий может переписать последние  $N$  блоков, организовать двойную трату, исключить из блоков нежелательные транзакции. Для небольших блокчейн-проектов порог 51% достижим — стоимость аренды хешрейта на открытом рынке нередко оказывается ниже потенциальной выгоды от атаки. История криптовалют знает несколько десятков таких случаев.

**Атака на консенсус в сетях с доказательством доли.** В таких сетях вместо вычислительной мощности учитывается количество заблокированных токенов. Если один валидатор или коалиция накапливают более трети доли, они могут блокировать финализацию цепочки (отказ доступности); более двух третей — навязывать свою версию истории (нарушение целостности). Это не теоретические угрозы — атаки такого типа реализовывались на нескольких сетях с доказательством доли.

**Хардфорки.** Если сообщество не может договориться о правилах, цепочка разделяется на две несовместимые ветви. Каждая из них считает себя «истинной». Автор, записавший произведение в блокчейн до хардфорка, после него обнаруживает, что его запись существует в двух параллельных реестрах — и ни один из них не имеет формального приоритета.

**Уязвимости криптографии.** Блокчейн опирается на конкретные хеш-функции и алгоритмы цифровой подписи. Хеш-функции, считавшиеся безопасными вчера, сегодня оказываются скомпрометированными. MD5 был сломан коллизией атак в 2004 году; SHA-1 — в 2017 году. Когда-нибудь очередь дойдёт до SHA-256 и до эллиптических кривых. Проект, который сегодня записывает хеш вашего произведения в блокчейн с SHA-256, через двадцать лет может оказаться в ситуации, когда подделка становится вычислительно возможной.

**Ошибки реализации.** Даже если математика верна, программная реализация может содержать ошибки. Собственные реализации криптографических примитивов — классический источник уязвимостей. Известны случаи, когда из-за ошибок в генераторе случайных чисел приватные ключи становились предсказуемыми, и злоумышленники могли подписывать транзакции от имени легитимных владельцев.

Сравните это с положением дел в крупных облачных сервисах — Яндекс.Диск, Google Drive, социальные сети. Подделать дату загрузки файла в Яндекс.Диске или Google Drive означает скомпрометировать инфраструктуру корпорации, которая тратит на безопасность значительную часть своего бюджета и которая подотчётна регуляторам. Подделать дату в социальном посте — значит сначала скомпрометировать сервис, потом удалить все следы из журналов, резервных копий, кэшей поисковиков и веб-архива. Стоимость такой атаки несоизмерима с любой возможной выгодой от подделки авторства обычного произведения.

Это не значит, что крупные сервисы абсолютно надёжны — они могут отключаться, терять данные, изменять условия обслуживания. Но для целей

фиксации приоритета произведения важна не абсолютная надёжность, а цена подделки. И здесь крупные облачные провайдеры и государственные удостоверяющие центры выигрывают у блокчейн-проектов на несколько порядков.

## 4. Хеш-привязка и её обход

Техническая основа блокчейн-депонирования — запись хеша файла в распределённый реестр. Хеш — это фиксированной длины число, вычисляемое из содержимого файла по криптографическому алгоритму. Изменение одного бита исходного файла полностью меняет хеш. Это свойство и лежит в основе претензии на «защиту».

Проблема в том, что ровно то же свойство делает тривиальным обход такой защиты. Если злоумышленник хочет выдать чужое произведение за своё, ему не нужно подделывать блокчейн — достаточно изменить один бит в файле. Для изображения: пересохранить JPEG с другой степенью сжатия, обрезать на один пиксель, изменить метаданные EXIF, наложить незаметный фильтр. Для текста: добавить пробел в конце, заменить типографский знак, изменить кодировку. Для аудио: добавить миллисекунду тишины в начало файла. Хеш становится совершенно другим, и блокчейн ничем не помогает — он честно зафиксировывает «новое» произведение за «новым» автором.

Это не уязвимость блокчейна — это фундаментальное свойство любой хеш-функции. Поэтому грамотное депонирование никогда не ограничивается одним хешем. Записывается не только отпечаток файла, но и сам файл (или его зашифрованная копия), и метаданные, и подпись автора, и момент времени, подтверждённый независимым источником.

Квалифицированная метка времени ФНС работает иначе. Она подписывает не произвольный хеш, а хеш, вычисленный по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012, и подписывает его квалифицированным сертификатом удостоверяющего центра ФНС. В отличие от блокчейн-записи, метка ФНС имеет юридическую силу не потому, что её «нельзя подделать», а потому, что её подпись удостоверена государственным органом, аккредитованным в установленном порядке. Это другой уровень гарантии.

Кроме того, использование нескольких хеш-функций одновременно — MD5, SHA-256 и ГОСТ Р 34.11-2012 — даёт многократное резервирование. Если один алгоритм окажется скомпрометирован, другие продолжают обеспечивать целостность. Это разумная инженерная практика, от которой блокчейн-проекты обычно отказываются в пользу одного алгоритма, диктуемого конкретной сетью.

## 5. Неудаляемость как фундаментальный недостаток

Это самый неприятный пункт, и его невозможно обойти архитектурными ухищрениями. Свойство блокчейна «нельзя ничего удалить» — не баг, а суть технологии. Распределённый реестр хранит историю транзакций неизменной.

Удалить запись означает переписать всю цепочку после неё — а это требует контроля над большинством узлов и в корне противоречит идее децентрализации.

Что это означает для сервиса, который обещает «защиту авторских прав»? Представим ситуацию: злоумышленник загружает в блокчейн чужое произведение — книгу, фотографию, дизайн, код — и оформляет его как своё. Сервис децентрализован, администратора нет, жалобы подавать некому. Автор обнаруживает, что его произведение продемонстрировано в реестре как принадлежащее другому лицу, и не может добиться удаления записи.

Что можно сделать? Обратиться в суд с требованием признать авторское право за собой — это работает. Но даже после положительного решения суда запись в блокчейне остаётся. Можно получить судебное решение о блокировке доступа к конкретным веб-интерфейсам проекта на территории Российской Федерации через Роскомнадзор. Но сам блокчейн продолжает хранить запись, и любой, кто поднимет собственный узел или воспользуется альтернативным клиентом, сможет её прочитать.

Сторонники блокчейна иногда предлагают «родительский контроль» — клиентское программное обеспечение, которое скрывает записи, помеченные пользователями как нарушающие права. Это косметическое решение: исходный код клиента обычно открыт, и любой желающий за несколько минут может отключить фильтр. Сама запись при этом остаётся в реестре навсегда.

Возможна и обратная ситуация. Автор, передумавший опубликовать произведение, желающий удалить его из публичного доступа, не сможет этого сделать. Информация, однажды записанная в блокчейн, останется там навсегда — даже если это компрометирующая информация, устаревшие данные, или материал, который по решению суда должен быть удалён.

Право на забвение — признанный в законодательстве принцип. В Европейском союзе оно закреплено в Общем регламенте по защите данных (GDPR). В России аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных». Эти нормы несовместимы с фундаментальным свойством блокчейна — невозможностью удаления. Если сервис утверждает, что использует блокчейн для хранения персональных данных, он с необходимостью нарушает либо принцип невозможности удаления, либо требования законодательства о персональных данных.

Корректно построенный сервис депонирования должен уметь удалять записи по решению суда, по требованию автора, по истечении срока хранения. Это не слабость — это соответствие правовой системе. Централизованный реестр, оператор которого несёт ответственность перед законом, обеспечивает именно такое соответствие.

## 6. Кто платит за децентрализацию

Децентрализация не бесплатна. Сеть блокчейна поддерживается узлами, которые хранят копию реестра и обрабатывают транзакции. В сетях с доказательством работы это майнеры, расходующие электроэнергию. В сетях с доказательством доли — валидаторы, замораживающие токены. Любая транзакция — включая запись свидетельства о депонировании — сопровождается комиссией, которая распределяется между участниками сети как стимул продолжать работу.

Это означает, что «бесплатное депонирование в блокчейне» невозможно по определению. Кто-то должен оплатить комиссию сети — либо сам автор, либо сервис, который потом переложит эти расходы на пользователя в виде абонентской платы или комиссии с каждой транзакции. Стоимость одной записи варьируется от нескольких центов (в небольших сетях) до десятков долларов (в Ethereum в периоды высокой нагрузки) — и эта стоимость не контролируется ни сервисом, ни пользователем, она определяется рынком.

Сравните это с моделью централизованного сервиса. Оператор сервера оплачивает хостинг, электричество, полосу пропускания, разработку — эти расходы предсказуемы и не зависят от рыночной конъюнктуры криптовалют. Если сервис решает предоставить базовый тариф бесплатно — он может это сделать, потому что его затраты на одно дополнительное депонирование близки к нулю. Именно так работает бесплатный тариф у Atoros: загрузка до десяти мегабайт, вычисление трёх хешей, запрос метки времени ФНС, публикация свидетельства в реестре — всё это стоит ноль рублей для автора и несколько копеек для нас. Мы можем себе это позволить, потому что не платим комиссию блокчейн-сети.

Когда блокчейн-проект говорит «депонирование за тридцать долларов», полезно спросить — какая часть этой суммы идёт на фактическое хранение и вычисление хеша, а какая — на комиссию майнерам. Спойлер: большая часть обычно идёт именно на комиссию. Это скрытый налог на децентрализацию, который пользователь оплачивает из своего кармана ради свойства «неудаляемость», которое ему, как мы видели в предыдущем разделе, скорее вредит.

## **7. Анонимность как питательная среда для пиратства**

Если блокчейн-проект допускает анонимную регистрацию — а большинство допускают, потому что идентификация пользователя противоречит идеологии децентрализации, — то возникает проблема. Любой анонимный пользователь может загрузить чужое произведение, получить на него «свидетельство» и даже начать продавать лицензии, если платформа это поддерживает.

Реальный автор в такой ситуации оказывается в сложном положении. Жалобу подавать некому — администратора нет. Установить личность нарушителя невозможно — он анонимен. Обратиться в суд можно, но ответчиком будет «неустановленное лицо», что существенно осложняет процесс. Можно добиться блокировки конкретного веб-интерфейса через Роскомнадзор, но параллельные клиенты и зеркала будут появляться быстрее, чем их успевают блокировать.

Это не теоретический сценарий. Подобные проблемы возникали у децентрализованных маркетплейсов, торрентов, файлообменников. Пиратская бухта (The Pirate Bay) много лет укрывалась за идеологией «мы просто платформа, пользователи сами решают, что загружать» — и в конечном счёте её основатели были осуждены шведским судом за пособничество в нарушении авторских прав. Децентрализация не освобождает от юридической ответственности, но делает преследование конкретных нарушителей намного сложнее и дороже.

С централизованным сервисом ситуация иная. Если кто-то попытается загрузить чужое произведение на Atoros и оформить его как своё, мы можем по решению суда удалить такое свидетельство, заблокировать аккаунт нарушителя, предоставить суду данные о его регистрации (включая IP-адрес, время, адрес электронной почты). Это не панацея — злоумышленник может регистрироваться под вымышленными данными — но по крайней мере есть юридическое лицо, ответственное перед законом, и есть процедура.

Идеология децентрализации красива в теории. На практике для защиты авторских прав она оборачивается именно тем, против чего направлена: невозможностью пресечь нарушение.

## 8. Что предлагает Atoros вместо блокчейна

Учитывая всё сказанное выше, мы сознательно отказались от блокчейна при проектировании Atoros. Вместо него используется комбинация из четырёх независимых механизмов фиксации, каждый из которых сам по себе сильнее типичной блокчейн-записи, а вместе они образуют систему, которую сложно поставить под сомнение даже в судебном процессе.

### Квалифицированная метка времени ФНС

При каждом депонировании наш сервер отправляет хеш архива на TSP-сервер ФНС России (us.nalog.ru) и получает квалифицированный токен по стандарту RFC 3161. Хеш вычисляется по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (Streebog). Токен подписан сертификатом удостоверяющего центра ФНС — государственного органа, аккредитованного Минцифры. В силу статьи 5 Федерального закона № 63-ФЗ такая подпись придаёт метке юридическую значимость без дополнительных доказательств.

### Четыре независимых источника фиксации даты

Дата депонирования подтверждается четырьмя независимыми источниками: ФНС (через метку доверенного времени), Яндекс.Диск (через дату загрузки в облако), Google Drive (через дату загрузки в независимое облако) и сервером Atoros (через публикацию в реестре). Подделать все четыре источника одновременно практически невозможно — для этого потребовалось бы скомпрометировать инфраструктуру ФНС, Яндекс и Google одновременно.

### Публичный реестр с возможностью проверки

Реестр свидетельств Atoros открыт — любой может зайти на сайт, найти свидетельство по номеру или году, посмотреть его детали. Публичная страница свидетельства содержит хеш-суммы (MD5, SHA-256, ГОСТ Р 34.11-2012), время метки ФНС, серийный номер токена, ссылки на облачные копии архива. Любой участник судебного процесса может проверить подлинность свидетельства без регистрации и без обращения к нам.

### Удаление по решению суда и по требованию автора

Если суд признаёт свидетельство недействительным (например, установлено, что депонировано чужое произведение), мы удаляем его из публичного реестра. Если автор сам просит удалить своё свидетельство — мы это делаем. Это соответствует правовой системе, в которой право на забвение и право на исправление ошибок признаны законом. Блокчейн этого не умеет — и, как мы видели, не научится, потому что это противоречит его фундаментальному свойству.

### Бесплатный тариф без комиссии сети

Поскольку мы не платим комиссию блокчейн-сети, мы можем позволить себе бесплатный тариф — навсегда, без скрытых условий. Загрузка до десяти мегабайт, вычисление всех трёх хешей, запрос метки времени ФНС, публикация в реестре — всё бесплатно. Блокчейн-проекты по определению не могут предложить бесплатное депонирование, потому что каждая транзакция в сети стоит денег.

## 9. Краткая сравнительная таблица

| Параметр                   | Atoros                                 | Блокчейн-проект                      |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Регистрация права в законе | Не требуется (ст. 1259 ГК РФ)          | Не требуется (ст. 1259 ГК РФ)        |
| Фиксация момента времени   | Квалифицированная метка ФНС (RFC 3161) | Запись в блокчейне                   |
| Кто подписывает метку      | ФНС России (государственный орган)     | Майнеры / валидаторы сети            |
| Юридическая сила подписи   | По ФЗ-63, без доп. доказательств       | Требует технической экспертизы       |
| Хеш-функции                | MD5 + SHA-256 + ГОСТ Р 34.11-2012      | Обычно одна (зависит от сети)        |
| Независимые источники даты | 4 (ФНС + Яндекс + Google + сервер)     | 1 (сеть блокчейна)                   |
| Возможность удаления       | По решению суда или требованию автора  | Невозможно технически                |
| Анонимность нарушителя     | Идентификация при регистрации          | Полная анонимность                   |
| Стоимость базового тарифа  | 0 ₽                                    | От нескольких долларов за транзакцию |
| Публичная проверка         | Без регистрации, по QR-коду            | Через специализированные клиенты     |

## 10. Выводы

Блокчейн — интересная технология, у которой есть свои применения: криптовалюты, смарт-контракты, токенизация активов. Но для защиты авторских прав она подходит плохо. Не потому, что реализована криво, а потому, что фундаментальные свойства блокчейна — неотчуждаемость записей, анонимность участников, плата за каждую транзакцию, зависимость от распределения вычислительной мощности — вступают в прямое противоречие с тем, что нужно автору.

Автору нужно другое. Нужно зафиксировать, что в такой-то момент времени у него был такой-то файл — и сделать это так, чтобы суд принял это доказательство без трёх месяцев технической экспертизы. Нужно, чтобы при обнаружении нарушения можно было добиться удаления поддельной записи. Нужно, чтобы стоимость фиксации не зависела от рыночной конъюнктуры криптовалют. Нужно, чтобы нарушитель не мог спрятаться за анонимностью.

Квалифицированная метка времени ФНС, вычисленная по ГОСТ Р 34.11-2012 и подписанная государственным удостоверяющим центром, даёт именно это. В сочетании с тремя независимыми облачными источниками даты (Яндекс.Диск, Google Drive, сервер Atoros) и публичным реестром свидетельств она образует систему, которая по каждому параметру превосходит блокчейн-решения.

Мы не утверждаем, что блокчейн бесполезен в принципе. Мы утверждаем, что для защиты авторских прав он не подходит — и что доступна лучшая альтернатива, основанная на государственных квалифицированных сервисах и многократно зарезервированной фиксации даты. Это и есть подход Atoros.

Если вы хотите задепонировать произведение — попробуйте. Первое свидетельство бесплатно, метка ФНС формируется в момент депонирования, проверка свидетельства доступна кому угодно без регистрации. Это работает быстрее, дешевле и юридически надёжнее, чем любая блокчейн-альтернатива.

**Дисклеймер:** данный материал является аналитической статьёй и не представляет собой юридическую консультацию. При возникновении реального спора об авторских правах обратитесь к патентному поверенному или адвокату. Упоминания конкретных технологий носят обезличенный характер и не направлены на дискредитацию каких-либо проектов. Технические характеристики блокчейн-сетей описаны в общем виде; конкретные реализации могут отличаться.

### **Попробуйте депонирование с меткой ФНС**

Загрузите файл, получите свидетельство с квалифицированной меткой времени ФНС, четырьмя независимыми датами, тремя хеш-суммами и публичной страницей верификации. Бесплатно, мгновенно, без блокчейна.

**[atoros.ru/auth/register](https://atoros.ru/auth/register)**